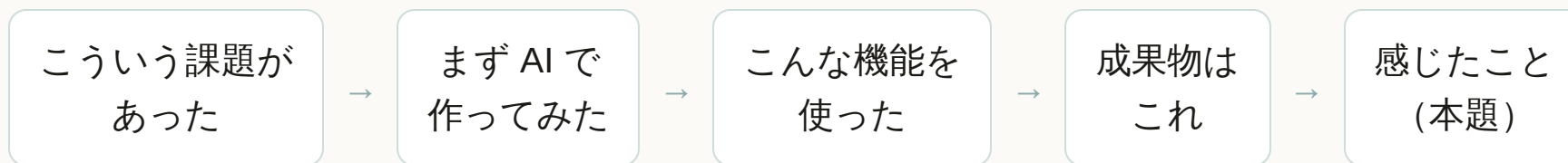


AI で防災アプリを作ってみて

課題への取り組みと、そこで感じたこと

開発メンバー勉強会 / 課題1：アプリケーションシステム作成
Kyoko Takazawa

今日の流れ



- 前半は **さらっと事実**、時間をかけたいのは最後の「**感じたこと**」
- 「AIで作ったもの」なので、成果自慢より **やってみて考えたこと** を共有します

① こういう課題があった

- 勉強会の 課題1：アプリケーションシステムを自分で作る
- 必須要件は **HTTPS** / **OIDC認証** / **Git管理**
- 「正解はない」課題 → 何を作るかから自分で決める

だから本発表も「これが正解」ではなく、
一つのやってみた記録と感想
として聞いてください。

② まず、AIで作ってみた

- 題材に選んだのは 災害時の「避難案内」アプリ
(きっかけ：既存のハザードマップは情報が多く「で、今どこへ逃げれば？」に即答してくれない)
- 作り方は **Claude Code** と対話しながら

やりたいことを
AIに伝える



動くものが
出てくる



触って
違和感に気づく



直す



私の役割は「書く人」というより「問いを立て・判断し・レビューする人」に近かった。

③ こんな機能・データを使った

地図・データ

- MapLibre GL JS + 国土地理院タイル
- 指定緊急避難場所・標高（国土地理院）
- 洪水浸水想定 A31（国土数値情報）

経路

- OpenRouteService（徒歩・浸水域を避ける）

アプリ基盤

- オフライン：Service Worker + IndexedDB（PWA）
- 認証：Auth0（OIDC / PKCE・バックエンドなし）
- 公開：GitHub Pages（無料・HTTPS）

すべて無料の範囲。サーバもデータベースも立てていない（＝完全な静的サイト）。

課題の必須要件は、こう満たした

必須要件	どう満たしたか
HTTPS	GitHub Pages が標準で HTTPS 配信
OIDC認証	Auth0 で Authorization Code + PKCE (クライアントシークレット不要)
Git管理	GitHub でブランチ運用・履歴管理・レビュー

サーバを持たない静的サイトでも、要件（認証・HTTPS）は外部サービスの組み合わせで満たせた

。

④ 成果物：災害時避難シミュレーター

- ・ 災害種別（地震／津波／台風／洪水／土砂）で **提案が変わる**
- ・ 危険区域（浸水域）を **避けるルート**
- ・ **オフライン**でも一度見た地域は検索できる

 <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

機能・技術の詳細は付録に。ここからが本題の「感じたこと」です。

旧飯倉小学校

第1候補

- ・ 直線 約119m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 地震の指定避難場所

実ルート：徒歩約5分（0.40km）／ ※通常の徒歩経路です（危険区域の自動回避はしていません）

飯倉いきいきプラザ

第2候補

- ・ 直線 約304m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 地震の指定避難場所

赤羽小学校

第3候補

- ・ 直線 約573m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 地震の指定避難場所

御成門小学校

第4候補

- ・ 直線 約640m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 地震の指定避難場所

麻布小学校

第5候補

⑤ 感じたこと

感じたこと (1) AIの答えを鵜呑みにしない

- 最初、AIは「DBが要るのは動的更新・投稿の時だけ」と **簡単に断言**
- 「それ本当？発表で必ず突っ込まれる」と **問い直した**
- 深掘りすると論点は複数（検索性能・県境・更新・**オフライン**・コスト...）

結論：この防災アプリは
被災時に通信が落ちる

前提。サーバDBは"必要な瞬間に頼れない"ので、静的 + 端末保存が理にかなう。

AIは"それらしい答え"を速く出す。**問い直すと精度が上がる。**

感じたこと (2) 「動く」より「間違えない」が難しい

避難案内は誤ると命に関わる。触って初めて気づいた危うさ：

内陸で「津波」を選ぶと海へ8km誘導

指定避難所が沿岸に偏在 → 逆方向は致命的

架空のサンプルデータが出得た

取得失敗時に"偽の避難所"を出す余地

"最寄り"が最寄りでない

広域データで距離が正規化され順位が崩れる

直線距離を「徒歩〇分」表示

川や線路で実際は遠い = 過小表示

「動くもの」はAIがすぐ出す。でも "正しい・安全" は別物だった。

感じたこと（2つづき）安全側に倒すまで直した

- ・ 対象外の地点は遠くへ誘導せず「**垂直避難を**」と警告
- ・ **偽データを完全排除**（取れなければ正直に止める）
- ・ **現在地が浸水域内なら最優先で警告**（右図）
- ・ できないこと（危険の完全自動回避は不可等）も **明示**

"動く"を作れるのはAI。"間違えない"を問い続けるのは人だと痛感した。

難）へ移動してください。

荒木田ふれあい館

第1候補

- ・ 直線 約2090m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 洪水の指定避難場所

実ルート：徒歩約5分（0.40km）／ 浸水想定区域を回避した経路

第七峡田小学校

第2候補

- ・ 直線 約2175m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 洪水の指定避難場所

原中学校

第3候補

- ・ 直線 約2205m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 洪水の指定避難場所

第五峡田小学校

第4候補

- ・ 直線 約2374m（実際の道のりは異なります）
- ✓ 洪水の指定避難場所

感じたこと (3) オープンデータのリアル

- 避難所・標高・ハザードは 国のオープンデータで揃う（無料・商用可も）
- が、実際に使うと...
 - どれが正解のデータか 分かりにくい（避難所は複数種別）
 - 洪水浸水想定(A31)は 河川単位で「東京の1ファイル」が無い
 - **Shapefile** が多く、GeoJSON化・座標変換の前処理が要る
 - ルートAPI(ORS)は 回避ポリゴンに上限があり工夫が必要

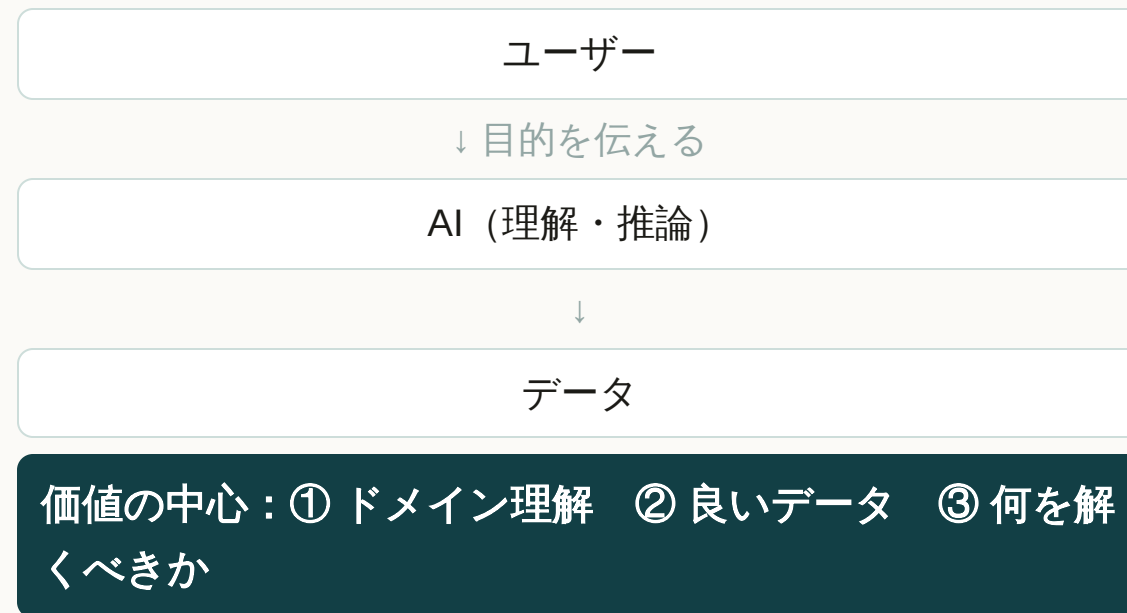
「データはある」と「すぐ使える」は別物。
整形・前処理が実装と同じくらい重い
と実感。

感じたこと（4）AI時代、価値の中心が動く

従来



AI時代



コードを書くことよりも、「何を解くべきか」の方が重要になる。

今回、私が握っていたのも まさにそこ

① ドメイン理解

防災の安全要件。「津波で海へ誘導」の危うさに気づけたのは、コードでなく人の理解

② 良いデータ

国のオープンデータを"使える形"に整える前処理が品質を左右した

③ 何を解くべきか

「動く」より「間違えない」。問いを立て直し、レビューし続けた

= 実装の速さはAIに任せ

私はこの3つに集中していた（と、後から気づいた）

感じたこと (5) この資料も Markdown (Marp) で作った

- スライドを **文章 (テキスト)** で書く ツール。図を並べる代わりに構造を文字で書く
- なぜ AI 時代に相性がいいと感じたか
 - **AIが読める・書ける・直せる** — 「ここ直して」で即反映 (この資料が現にそう)
 - **Git で差分管理** できる = スライドをコードと同じように扱える
 - **中身とデザインが分離** (テーマ固定 → 中身だけ高速に直せる)

「テキストで伝える → AIが形にする」時代に、
スライドもテキストで持てるMarpは相性が良い
。ただし作り込んだビジュアル勝負なら、Canvaや従来ツールが今も有利。

苦労・失敗したこと

- 動いて見えて、裏で **"偽データ・誤順位"** が潜んでいた
- データ入手・変換で何度もつまずいた（河川単位・Shapefile・API制限）
- 認証やオフラインは **一度で動かず**、原因切り分けを繰り返した
- 「見た目が微妙」を直すのが難しい（**"良い"の言語化**が難しく作り直し多数）

失敗の多くは「動かして初めて分かる」もの。

触る→気づく→直す

の反復が結局いちばん効いた。

まとめ

- AIで作る速度は劇的に上がる。ただし "正しさ・安全・見栄え" は 人が問い続ける
- 防災という題材で、「動く」より「間違えない」の難しさを体感した
- AI時代の価値の中心は ドメイン理解・良いデータ・何を解くべきか に移る
- 無料・静的でも、要件（認証・HTTPS・オフライン）は 工夫で満たせた

一番の収穫は、成果物そのものより「どこを自分が握るべきか」が見えたこと。

付録：成果物の概要

機能・技術・データ（付録）

主な機能

- 災害種別に応じた避難所ランキング（理由つき）
- 浸水域を避ける避難ルート／垂直避難の警告
- 現在地の浸水域内 警告
- オフライン（PWA）／OIDC認証 + HTTPS

 <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

技術・データ

- Vanilla JS / MapLibre GL JS / Auth0(OIDC)
- Service Worker + IndexedDB
- 国土地理院（地図・避難所・標高）
- 国土数値情報（洪水浸水想定 A31）
- OpenRouteService（回避ルート）